《线性代数》期末考试

一. 填空题（每小题 3 分，共 15 分）　　得分：　　分

1. 若 $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 2\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{X}=$_____.

2. 在四阶行列式 $\boldsymbol{D}$ 中，第三行元素依次是-1、0、2、4，第 4 行元素的余子式值依次为 2、5、a、1，则 $a=$_____.

3. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 2 & 1\\ 0 & a & 2\\ a & 0 & 2\end{bmatrix}$ 的秩为 2，且 $a\neq 0$，则 $a=$_____.

4. 3 阶非奇异矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的标准形矩阵一定是_____.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=-1$，则 $\left|-\left(|\boldsymbol{A}^2|\boldsymbol{A}^3\right)\right|=$_____.

二. 选择题（每小题 3 分，共 15 分）　　得分：　　分

1. 将 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 3 行乘以 -1 得到单位矩阵 $\boldsymbol{E}$，则 $|\boldsymbol{A}|$ 为　（　　）.

A. -3；　　B. -1；　　C. 1；　　D. 3.

2. 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关，则　（　　）.

A. 该向量组的任何部分组必线性相关；

B. 该向量组的任何部分组必线性无关；

C. 该向量组的秩小于 m；

D. 该向量组的最大线性无关组是唯一的.

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$R(\boldsymbol{A})=r$，齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，则（　　）.

A. $r<n$；　　B. $r=n$；　　C. $r>n$；　　D. $|\boldsymbol{A}|=0$.

4. 已知 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，k 为实数，则下列说法正确的是　（　　）.

A. $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$；　　B. $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{BA}|$；

C. $|\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|+k^n|\boldsymbol{B}|$；　　D. $|k\boldsymbol{A}|=k|\boldsymbol{A}|$.

5. 4 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2，则其伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩为　（　　）.

A. 0；　　B. 1；　　C. 2；　　D. 3.

三. 证明题（每小题 5 分，共 10 分）　　得分：　　分

1. 已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，令 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3$，试证：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关.

微信公众号：西农球知道

更多考试真题

请扫码获取



2. 已知 n 阶对称矩阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，试证：$\boldsymbol{AB}^2$ 是对称矩阵.

四. 计算题（每小题 10 分，共 60 分）　　得分：　　分

1. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}0&0&0&4\\0&0&4&3\\0&4&3&2\\4&3&2&1\end{vmatrix}$.

2. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&0\\2&1&2\end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^*$ 和 $\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^*$.

3. 求 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,-2,1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[2,7,1,4]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[-2,3,9,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=[2,1,-2,2]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_5=[-1,3,2,1]^{\mathrm{T}}$ 的一个最大无关组，并把向量组中的其余向量用该最大无关组线性表示.

4. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&1&2\\0&1&t&t\\1&t&0&1\end{bmatrix}$ 的秩为 2，求 t 的值，并求出齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 通解.

5. 设线性方程组为 $\begin{cases}x_1+x_2+2x_3+3x_4=1\\x_1+3x_2+6x_3+x_4=3\\3x_1-x_2-px_3+15x_4=3\\x_1-5x_2-10x_3+11x_4=t\end{cases}$. 问：$p$、$t$ 取何值时，方程组无解、有唯一解、有无穷多解？在方程组有无穷多解时求出此方程组的通解.

6. **（线性代数I做（1），线性代数II做（2））**

（1）**（此题线性代数I做，线性代数II不做）**已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&1&1\end{bmatrix}$，求可逆矩

微信公众号：西农球知道

阵 $\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{PAQ}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的标准形.

（2）（**此题线性代数II做，线性代数 I 不做**）求一个正交变换，将二次型

$$f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$$

化为标准形，并判断该二次型的正定性.

微信公众号：西农球知道